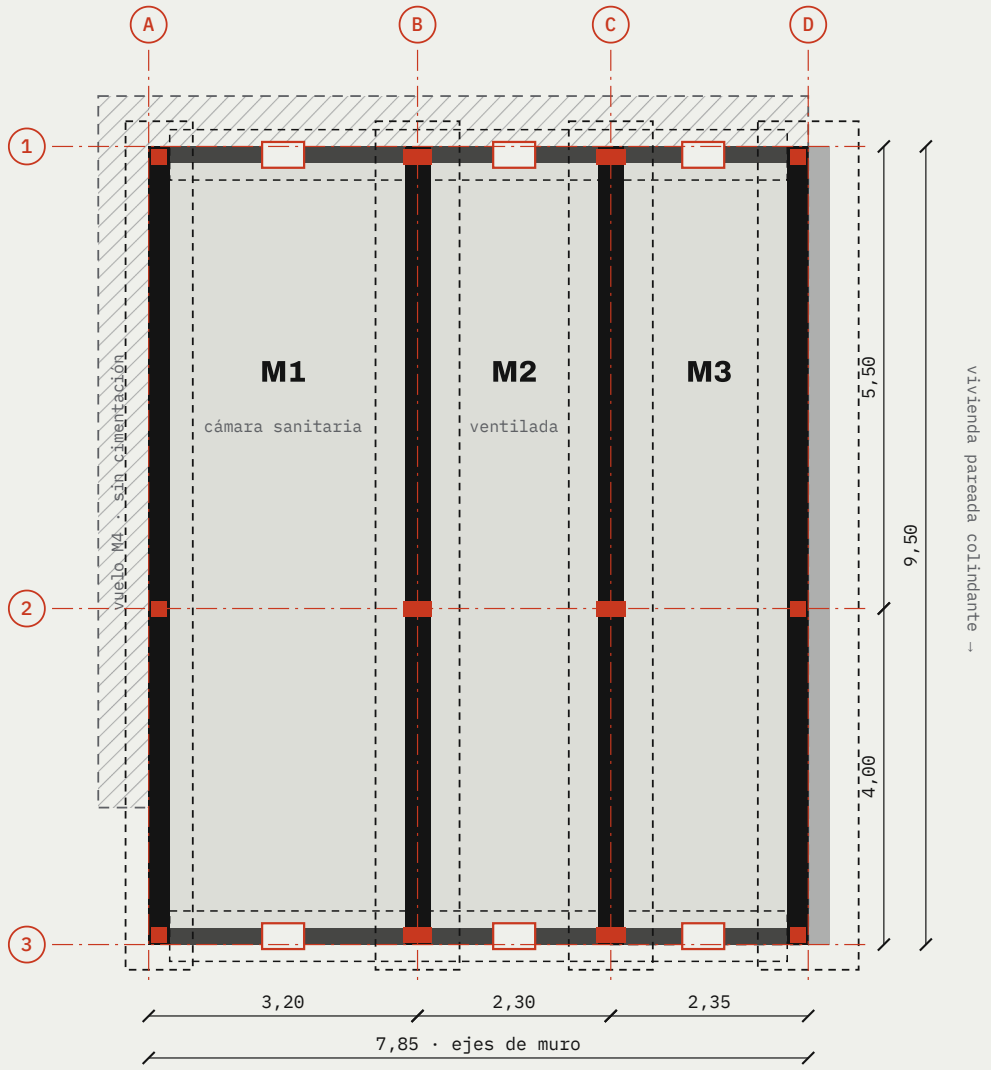
rg21
CAPITAL

NÉVOLA · VIVIENDA PILOTO PAREADA · CIMENTACIÓN

Cimentación para los seis módulos

Cuatro muros corridos bajo los lados largos de los módulos, como en Pino (Menorca, 2024), adaptados a la modulación de Névola (3,20 · 2,30 · 2,35 m × 9,50 m) y a dos plantas. Es una estimación para entender la solución y medirla: el dimensionado final lo fija el cálculo de estructura con el estudio geotécnico de la parcela.



Muro de hormigón · Zapata corrida · Placa de anclaje (una por pilar) · Rejilla de ventilación · Cámara sanitaria · Huella de planta primera

LÁMINA	ESCALA	COTAS	REV.
C01 · Planta de cimentación	Gráfica	m, a ejes	A · estimación

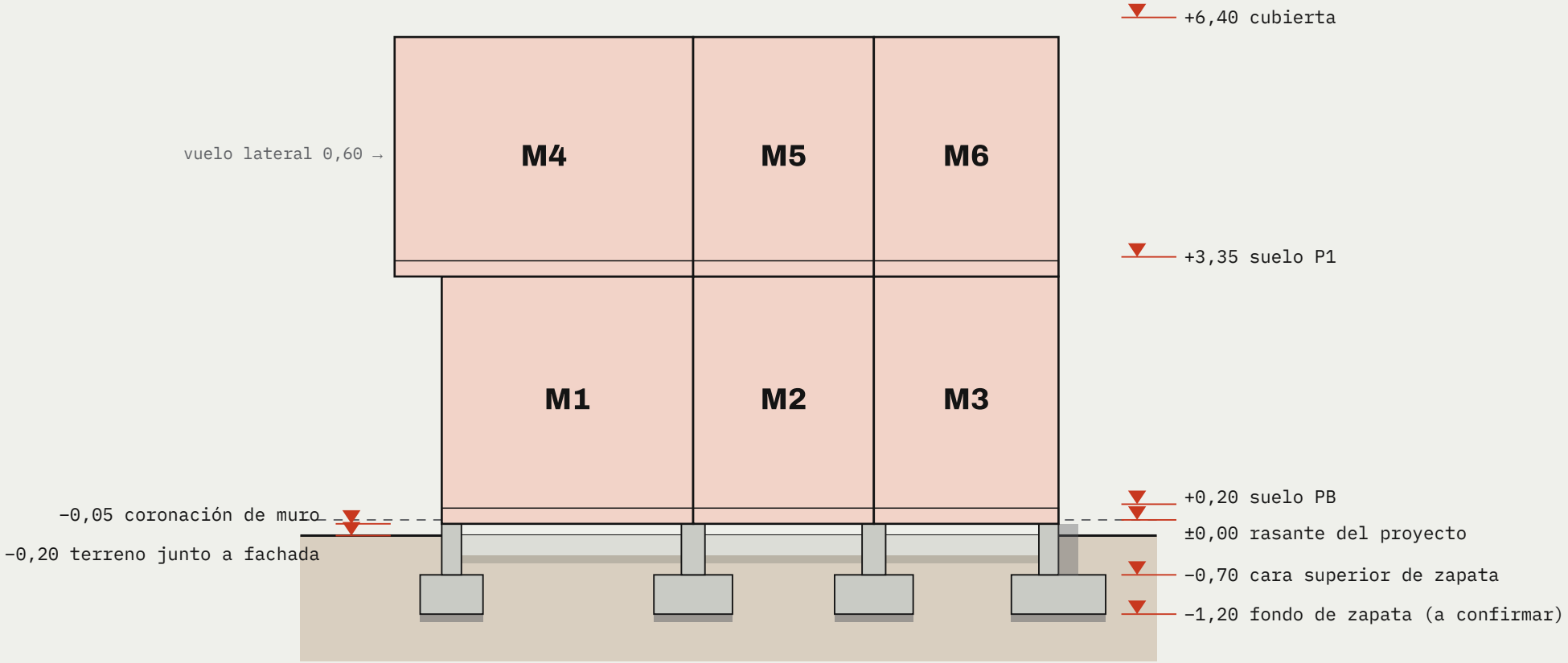


LÁMINA	ESCALA	NIVELES	REV.
C02 · Sección transversal A-A	Gráfica	m, desde rasante	A · estimación

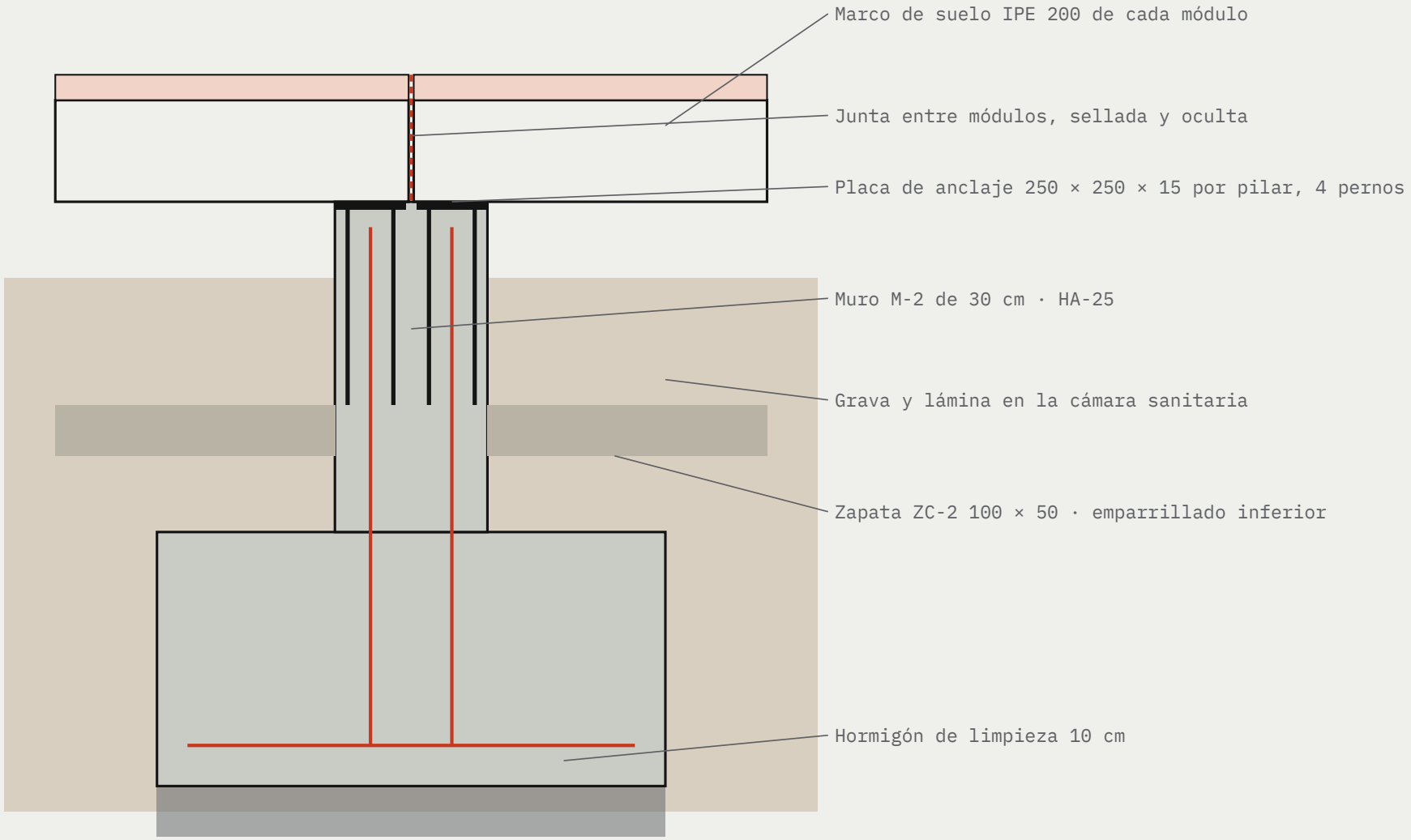


LÁMINA	ESCALA	REFERENCIA	REV.
C03 · Apoyo de dos módulos en muro interior	Gráfica	Pino, E03-E04	A · estimación

Así queda en obra

Fotografías de una obra en Menorca con este mismo sistema: muros corridos de hormigón sobre zapata, sobre los que se colocan después los módulos.



Muros terminados y desencofrados. Entre ellos queda la cámara sanitaria; sobre su coronación apoyan los marcos de los módulos.



Encofrado y armado de zapatas corridas y arranques de muro, antes de hormigonar.



Muros ya hormigonados junto a una losa con esperas para el resto de la obra.

Y después: los módulos sobre los muros

La misma obra, ya con los módulos colocados. Así se ve en real cómo apoya el sistema en la cimentación y cómo se monta en parcela.



1 · Módulos de planta baja apoyados en los muros. El muro queda visto como zócalo y un remate de chapa cierra el encuentro con la fachada.



2 · La grúa coloca un módulo de planta primera sobre los de abajo.



3 · Planta baja colocada sobre su cimentación, con la cubierta todavía por rematar.



4 · Dos plantas apiladas sobre el zócalo: la junta entre módulos queda en la línea de la fachada.



5 · Vivienda montada, con la pérgola y la terraza pendientes de terminar.

Cómo funciona

Un muro por cada lado largo

Los marcos de suelo de los módulos apoyan en continuo sobre cuatro muros en los ejes A, B, C y D. En B y C apoyan dos módulos a la vez, por eso esos muros son de 30 cm y su zapata más ancha.

Los de arriba cargan por los pilares

Los módulos de planta primera bajan su carga por los pilares a los mismos ejes. Cada pilar lleva su placa de anclaje en la coronación del muro: 18 placas en total: los 6 pilares de cada módulo de planta baja, en los ejes 1, 2 y 3.

Voladizos sin cimentación

El vuelo lateral del M4 y el vuelo frontal de planta primera (0,60 m) no llegan al suelo: no necesitan muro.

Cámara sanitaria ventilada

Sustituye a la solera Cáviti del proyecto. Se cierra delante y detrás con muretes de 20 cm y rejillas, y por ella pasan los colectores suspendidos del saneamiento.

Medianera de la pareada

Cada vivienda tiene su muro (M-3) y comparten una zapata común en el eje de medianera, con junta entre los dos muros.

A resolver con la arquitecta: el nivel

Con el suelo a +0,20 y el módulo de 25 cm de canto, el marco queda en −0,05, por debajo de la rasante ±0,00. Para dejar 15 cm entre terreno y fachada hay que bajar el terreno junto a fachada a −0,20 (acera o drenaje perimetral) o subir el suelo de planta baja.

Mediciones por vivienda

HORMIGÓN HA-25 EN ZAPATAS	VOLUMEN
ZC-1 (80 × 50)	4,04 m³
ZC-2 (100 × 50) × 2	10,10 m³
ZC-3 común de medianera (120 × 50), media por vivienda	3,03 m³
ZC-4 (60 × 40) de muretes de cierre	3,31 m³
Zapatas	**20,48 m³**

HORMIGÓN HA-25 EN MUROS (0,65 M DE ALTO)	VOLUMEN
M-1 (25 cm)	1,54 m³
M-2 (30 cm) × 2	3,71 m³
M-3 de medianera (25 cm)	1,54 m³
M-4 muretes de cierre (20 cm)	1,79 m³
Muros	**8,59 m³**

Resumen

PARTIDA	CANTIDAD
Excavación en zanja	≈ 62 m³
Hormigón de limpieza HL-150, 10 cm	≈ 4,26 m³
Hormigón HA-25/F/20/XC2, zapatas y muros	≈ 29,07 m³
Acero B 500 S (50 kg/m³ en zapatas, 75 en muros)	≈ 1668 kg
Placas de anclaje 250 × 250 × 15 con 4 pernos	18 ud
Cámara sanitaria: grava y lámina	≈ 74,58 m²
Rejillas de ventilación	6 ud

Materiales como en Pino: HA-25/F/20/XC2, B 500 S, recubrimiento de 70 mm contra el terreno. La cimentación la ejecuta el promotor; RG21 entrega la posición de placas y pernos.

Qué falta para darlo por bueno

1. Estudio geotécnico de la parcela de Guadalix: tensión admisible y cota de apoyo (aquí se supone fondo a –1,20). 2. Cálculo de estructura: cargas de los pilares de planta primera sobre los muros y anchos definitivos de zapata. 3. Decisión sobre el nivel del terreno junto a fachada. 4. Replanteo de placas y pernos con el proyecto de fabricación de los módulos. El plano de Mahón (DWG de AutoCAD 2018) no se ha podido abrir; la referencia es Pino.